

• 中国式现代化与世界现代化 •

职业任务结构变迁视角下的 数字化转型与收入分配^{*}

吴愈晓 葛 霆 贺光烨

摘 要：在数字技术加速扩散应用的背景下，职业任务属性可以更加微观、动态地刻画劳动分工变动的特征，成为重塑收入差异和社会分层的重要机制。基于新的文本信息处理和测度方法构建中文语境下的任务属性与职业数字化水平指标，并结合微观个体数据发现，2012—2022 年间，城镇职业数字化水平提升，同时抽象任务需求增加；职业数字化水平和抽象任务的收入优势逐渐凸显，且二者交互强化工资溢价，但数字化水平的提升压缩了常规与手工任务的收入空间；职业数字化水平和任务属性的收入回报在不同所有制部门和不同受教育群体之间存在差异：民营部门在吸纳技术红利、兑现任务回报方面更具灵活性，高学历群体更易获得更高的数字化与抽象任务回报，低学历群体则面临技术错配与收入边缘化风险。数字时代的人才政策要把握数字化转型的战略机遇，识别各种职业群体面临的差异化条件，为实现人才引领驱动高质量发展作出相应的资源配置优化与结构升级。

关键词：数字化转型 职业任务属性 部门差异 教育水平 收入分配

作者吴愈晓，南京大学社会学院教授；葛霆，南京大学社会学院副教授；贺光烨，南京大学社会学院教授。（南京 210023）

近年来，数字化转型正以空前速度席卷全球。这一进程不仅标志着技术范式的全方位革新，也深刻影响了国家发展模式与社会结构。在数据驱动与智能决策的驱动下，传统的生产方式、工作范式和人力资本结构正在经历深度重构，劳动力市场由此成为数字化冲击的核心场域。职业边界被重新定义，任务分工逐渐重组，传统的“技能—收入”关系也面临系统性变革。对于数字时代的劳动者，哪些群体有望受益，哪些群体面临冲击，不再简单地由其所从事的职业而定，而是更多受职业内部的任务结构和技能需求变化驱动。仅以职业为分析单元，难以精准识别技术变迁下的结构性风险与收益分布，亟须从具体劳动者出发，深入揭示劳动力市场收入分

* 本文为国家社会科学基金重大项目“大数据和人工智能发展背景下社会分层状况的新变化”（22&·ZD188）阶段性成果。

化的变迁机制。上述分析视角的转换与研究议题的探讨,有助于拓宽对技术进步与收入分配关系的理解,为国家加快构建新发展格局提供必要的现实依据。

中国正处于数字变革的关键交汇点。自 2015 年以来,中国政府将数字经济与人工智能上升为国家战略,并在短时间内推动数字技术的广泛渗透与深度应用。国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2022 年)》显示,截至 2022 年,中国数字经济规模已达 50.2 万亿元,占 GDP 比重的 41.5%,人工智能核心产业规模超过 5000 亿元,位居全球前列。^① 在这一战略驱动下,中国劳动力市场的技能需求与任务结构几乎同步经历了前所未有的变革,使技能—任务交互作用在塑造收入分配格局中的重要性显著提升。这一变革并非在制度真空中展开。与西方经济体相比,中国劳动力市场呈现出独特的结构性特征与制度约束。首先,长期并存的机关事业单位、国有企业与民营部门之间存在显著的制度性区隔,对技术红利的分配机制产生深远影响;其次,近二十年的高等教育快速扩张,极大地改变了人力资本的供给结构,使得不同受教育群体在技术适应性与任务转换能力上的差异不断扩大,呈现出显著的利益分化。这些制度结构与教育变化表明,相同的任务与技术变迁在不同部门和不同教育背景人群中可能带来差异化的收入后果。

在这一背景下,原有基于“教育—技能—职业”的劳动力市场研究范式逐渐暴露出识别力不足的局限,尤其是在职业内部任务结构迅速重组的现实中,仅依赖职业划分已难以捕捉技术变迁所激发的深层次不平等机制。本文从职业到任务的分析转向,正是对这一挑战的回应。任务结构提供了更细粒度、动态性的识别单位,使研究者能够精确识别不同任务组合所面临的技术替代或协同风险,尤其适用于数字劳动中劳动过程碎片化、自动化与认知升级并存的环境特征。更为重要的是,中国劳动力市场内部的技能差异和任务多样性具有突出的复杂性,^② 单纯依赖职业分类易掩盖关键结构性变化,进而误判技术扩散与不平等之间的关系。

近年来,国内已有部分研究尝试将任务内容引入中国情境,并初步构建了反映职业技能、自动化替代风险、认知密集程度等维度的指标体系。^③ 这些探索为本土化的任务分析积累了有益经验。然而,现有研究仍面临三重局限:第一,理论嵌入

① 参见国家互联网信息办公室:《数字中国发展报告(2022 年)》,2023 年 5 月 23 日,https://www.cac.gov.cn/2023-05/22/c_1686402318492248.htm,2025 年 4 月 25 日;《我国人工智能蓬勃发展 核心产业规模达 5000 亿元》,2023 年 7 月 7 日,https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202307/content_6890391.htm,2025 年 4 月 25 日。

② Eric A. Hanushek, Yuan Wang and Lei Zhang, “Understanding Trends in Chinese Skill Premiums, 2007-2018,” *Journal of Comparative Economics*, vol. 53, no. 2, 2025, pp. 584-608.

③ 参见胡连漪等:《中国职业技能结构转型:任务内容的视角》,《经济研究》2024 年第 1 期;余玲玲等:《工业机器人、工作任务与非常规能力溢价——来自制造业“企业—工人”匹配调查的证据》,《管理世界》2021 年第 1 期。

不足，多数研究直接沿用西方理论模型，无法系统呈现中国情境下的所有制结构、教育转型与技术治理逻辑；第二，在数据基础上，多依赖英文职业数据库，难以与中文职业分类系统和微观收入调查数据有效整合，限制了实证可操作性；第三，分析层级多集中于行业或省域层面，缺乏以任务维度识别个体层面收入分化机制的微观视角。因此迫切需要一种能够嵌入中国制度背景，同时提升不平等机制识别力的理论框架与研究路径。

为回应上述理论空缺与现实关切，本文尝试构建“技术变迁—任务重构—工资回报—社会分层”为主线的综合分析框架，聚焦职业技能需求提升与任务重组的交互机制，探讨数字技术如何通过任务结构变化与技能升级共同影响劳动者的收入分配。具体而言，本文通过系统挖掘《中华人民共和国职业分类大典》（以下简称《职业大典》）的中文文本信息，构建覆盖全职业体系的职业数字化水平与任务属性指标，并匹配 2012 年和 2022 年“中国家庭追踪调查”（China Family Panel Studies, CFPS）的微观数据，识别中国城镇劳动力市场在十年内的任务结构变迁与收入回报演化轨迹。本文旨在回答三个核心问题：第一，数字技术的快速扩散如何重塑中国城镇职业结构与任务分布格局？第二，技能需求的升级与任务结构的重组如何交互作用并影响不同劳动群体的收入机会？第三，劳动力市场在多种所有制与教育快速扩张的背景下，不同部门与不同受教育群体在技术转型中呈现怎样的收入回报差异？对这些问题的系统分析，不仅回应了数字化转型背景下“技术—任务—收入”变迁机制的现实关切，也有助于在发展中国家情境中反思和拓展技术变迁相关理论的适用边界，为进一步优化技能结构、促进就业公平与实现分配正义提供实证依据与政策参考。

一、理论和分析框架

（一）技术变迁与劳动力市场再分化的理论路径

理解技术变迁如何重塑收入结构，是劳动力市场和分层研究的核心议题。在国际学术界，最具代表性的理论路径包括“技能偏向技术变迁”（Skill-Biased Technological Change, SBTC）与“任务偏向技术变迁”（Task-Biased Technological Change, TBTC），后者又以“常规任务偏向技术变迁”（Routine-Biased Technological Change, RBTC）为主要解释框架。

SBTC 理论认为，信息技术的发展扩大了高技能与低技能劳动者的边际生产率差距，并拉大了两者之间的收入差距。^① 但该理论主要以受教育水平来测量技能，难

① Claudia Goldin and Lawrence F. Katz, *The Race between Education and Technology*, Cambridge: Harvard University Press, 2008.

以解释中间技能职业工资下降、就业空心化等新现象。与 SBTC 不同, RBTC 理论重点关注职业内部的任务结构, 认为自动化技术主要替代那些规则明确、可程序化的常规任务, 而对抽象任务(如分析、决策、创造)和手工任务(如非结构化体力劳动)的替代能力较弱, 因此后两者在技术浪潮中相对稳定或回报上升。^① 大量实证研究发现, 技术进步在许多西方发达国家削弱了对中间技能岗位的需求, 从而导致“职业极化”现象, 即高技能与低技能职业就业比例上升, 而中等技能职业比例下降。

然而, 技术变迁的社会后果并非仅由任务结构决定, 还受到政治制度、劳动关系与福利制度等外部条件的调节。近年来, 相关国际比较研究发现, 尽管许多国家经历了类似的技术渗透与职业结构变化, 但其收入后果却存在显著差异。例如, 虽然美国中间职业就业萎缩伴随工资大幅下降, 加剧了收入极化与中产流失;^② 但在德国、法国及一些北欧国家, 尽管同样面临中间职业收缩, 因存在相应的劳动保护、集体谈判与再培训体系, 保持了收入相对稳定, 未引发严重的两极分化。^③ 如果忽视制度性背景, RBTC 理论将难以全面解释任务结构变化对收入差异的真实影响路径。因此, 结合具体的制度语境, 分析制度如何缓冲或放大技术冲击, 已成为深化相关研究的关键切入点。

(二) 任务视角的提出与发展: 从职业分析到任务分析

职业是当代社会决定个人收入与社会经济地位的核心要素。基于职业的社会分层研究主要有两条路径: 一是指数测量法, 通过整合职业的平均受教育水平与收入数据构建社会经济地位指数 (Socio-Economic Index, SEI), 这一方法逐渐发展为国际社会经济地位指数 (International Socio-Economic Index, ISEI);^④ 二是 EGP (Erikson-Goldthorpe-Portocarero) 分类体系, 依据雇佣与支配关系将职业划分为雇主、自雇者、雇员等类别。^⑤ 然而, 这两种方法均难以充分捕捉数字时代的劳动力

① Daron Acemoglu and Pascual Restrepo, “Artificial Intelligence, Automation, and Work,” in Ajay Agrawal, Joshua Gans and Avi Goldfarb, eds., *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*, Chicago: University of Chicago Press, 2019, pp. 197-236.

② Daron Acemoglu and Pascual Restrepo, “Tasks, Automation, and the Rise in U. S. Wage Inequality,” *Econometrica*, vol. 90, no. 5, 2022, pp. 1973-2016.

③ Enrique Fernández-Macías and John Hurley, “Routine-Biased Technical Change and Job Polarization in Europe,” *Socio-Economic Review*, vol. 15, no. 1, 2017, pp. 563-585.

④ Harry B. G. Ganzeboom, Paul M. De Graaf and Donald J. Treiman, “A Standard International Socio-Economic Index of Occupational Status,” *Social Science Research*, vol. 21, no. 1, 1992, pp. 1-56.

⑤ Robert Erikson, John H. Goldthorpe and Lucienne Portocarero, “Intergenerational Class Mobility in Three Western European Societies: England, France and Sweden,” *The British Journal of Sociology*, vol. 30, no. 4, 1979, pp. 415-441.

市场结构，前者依赖宏观统计数据，更新滞后，无法及时纳入新兴数字职业；后者则囿于固定的雇佣支配结构，不易识别算法支配和弹性用工等新型劳动形态。

随着劳动过程的灵活化与平台化，传统职业分类和分析方法往往会掩盖工作内容的高度异质性，难以准确捕捉技术变迁对劳动结构的影响路径。例如，相同职业编码下的岗位可能因任务内容不同而面临截然不同的自动化风险与工资回报。这促使学术界逐步转向“任务”这一颗粒度更细、可操作性更强的分析视角。该视角主张“拆解职业”，将职业解构为包含认知处理、信息整合、身体劳动等具体任务的单元。与侧重“会什么”的技能视角不同，任务视角关注“做什么”，其在揭示“技术—工资—分层”路径方面具有更高的解释力，也更能及时反映技术迭代背景下个体能力需求的快速变化与技能贬值过程，也因此被广泛应用于解释部分国家劳动力市场的极化趋势。

近年来，随着自然语言处理等人工智能工具的发展，任务识别方法进一步演化。研究者开始利用职位描述、招聘文本、职业词典等非结构化数据，借助嵌入模型（如 TF-IDF、BERT、word2vec）构建任务强度指数，并动态追踪职业结构的演变。^① 这一方法突破了传统专家分类的局限，形成了开放、高频的文本分析体系，显著提升了测量的时效性与微观数据兼容性。

总之，任务视角不仅提升了技术替代风险识别的准确性，更成为理解当代劳动力市场结构性变化与社会分层机制的理论支点。在平台经济、远程办公与 AI 辅助劳动日益普及的当下，任务分析正逐步取代传统的职业/行业维度，成为理解数字时代收入结构变迁不可或缺的分析范式。

（三）“技术—任务—收入”分析：研究假设

SBTC 与 RBTC 理论分别从技能需求变化和任务结构重组两个维度影响收入分化。然而，既有研究普遍将技能与任务视为相互独立的变量，忽略了二者之间更为复杂且动态的交互机制，限制了我们技术进步如何重塑劳动力市场结构与工资分配过程的理解。事实上，技能的市场价值依赖于具体任务的实现方式，而任务结构调整所带来的收入回报也受制于劳动者的技能供给。二者并非相互平行，而是彼此嵌入、共同影响工资形成与分层机制。尤其在数字与人工智能技术快速扩散的背景下，职业任务持续重构，劳动者也面临不断的技能适应压力，技能与任务的交互已成为揭示技能—任务—回报关系演化机制的关键理论切入点。这意味着，单一的技能偏向或任务偏向视角已难以全面刻画当代劳动力市场的结构变迁，亟须整合技能需求的动态变化与任务结构的持续重组，精准揭示数字化转型带来收入分配差异的

^① James Bessen et al., “What Happens to Workers at Firms That Automate?”, *The Review of Economics and Statistics*, vol.107, no.1, 2025, pp.125-141.

内在逻辑。

纵观全球，不同国家的制度环境与结构特征深刻影响了技能—任务的交互机制及其分配后果。技术变迁并不会机械地产生单一的收入不平等模式，而是受到国家层面的再培训体系、劳动力市场保护强度与薪酬形成机制等制度安排的调节。例如，协调型市场经济体凭借强韧的职业教育体系与协商性工资机制，增强了劳动者技能更新与任务适应能力，有效缓冲了技术冲击带来的结构性失配。而自由放任型市场经济体则因缺乏制度支撑，更容易加剧技能—任务错配与中间阶层的收入极化。^①已有比较研究表明，这类制度差异决定了技能与任务在不同国家背景下的匹配效率与收入分层结果，也为进一步分析中国劳动力市场中的技能—任务作用机制及其制度调节效应提供了理论锚点。

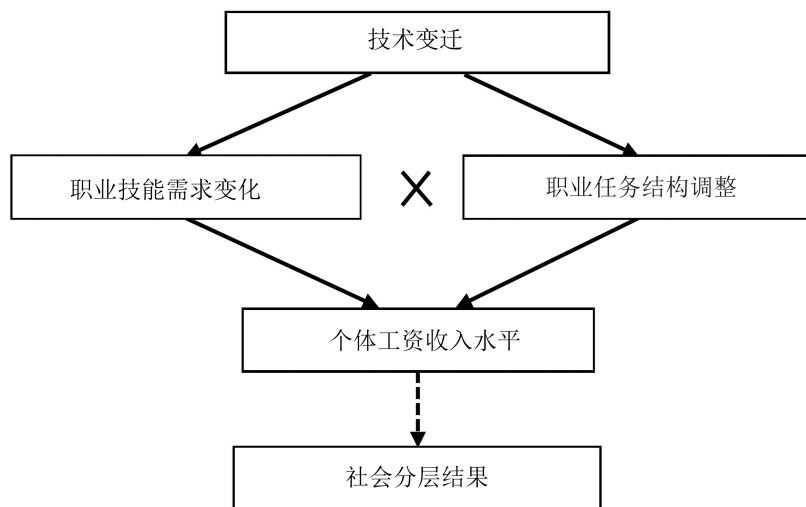
与欧美国家以市场机制和技能认证体系为基础的劳动力市场不同，中国劳动力市场呈现制度嵌入深、结构分化显著的特征，主要体现在部门结构的制度性分割与教育供给的人力资本异质性两个方面，共同影响技能—任务匹配的效率与收入回报机制。在制度结构层面，自改革开放以来，中国逐步建立起以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的社会主义市场经济体制，并由此形成党政机关、事业单位、国有企业与各类市场导向型用人单位并存的多元劳动力市场格局。不同所有制单位在人事管理与薪酬机制上差异显著，机关事业单位、国有企业强调岗位稳定与等级薪酬，技术变革难以直接转化为任务调整与收入激励；而民营部门则更敏感于技术红利，任务重构更容易带来实际的工资回报。这种部门分割构成了技术冲击作用于收入分配的制度通道，影响任务属性变动向工资溢价的转化，并加剧了职业结构内部及跨部门的收入差距。在人力资本供给层面，近二十年来高等教育的快速扩张虽提升了整体受教育水平，却也加大了教育层次内部分化。不同学历劳动者在认知能力、技术适应性和学习效率等方面差异显著，使得高学历群体更多受益于任务升级，低学历群体则面临更高的技能错配和边缘化风险。教育供给的结构分化由此成为塑造技能—任务交互回报差异的重要机制。

由此，本研究构建了如下图所示的“技术变迁—任务重构—工资回报—社会分层”综合分析框架。技术变迁，尤其是数字化与人工智能的广泛应用，不仅直接推动职业技能结构的系统性升级，也深刻改变了职业内部的任务构成。一方面，技术变迁带来了更高认知能力、抽象思维能力的需求，推动抽象任务占比提升；^②另

① Melanie Arntz, Terry Gregory and Ulrich Zierahn, “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis,” OECD Publishing, 2016.

② David H. Autor and David Dorn, “The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market,” *American Economic Review*, vol. 103, no. 5, 2013, pp. 1553-1597.

一方面，标准化、重复性较强的常规任务则更易被自动化替代，其价值与需求同步下降。^① 为捕捉职业技能需求的结构性演变，本文引入“职业数字化水平”作为操作化指标，衡量各职业对数字工具、信息系统与自动化设备的依赖程度。数字化程度越高，通常意味着职业更倚重数据分析、技术协作与智能系统操作等高级技能，从而反映出技能结构的整体升级。^② 为刻画职业内部的任务结构，本文基于不同年份《职业大典》中“职业描述”与“主要工作任务”字段，运用自然语言处理方法对文本进行量化，构建抽象、常规与手工三类任务的得分指标。^③



研究的分析框架图

与传统 SBTC 与 RBTC 理论将技能或任务视为独立作用路径不同，新的框架聚焦于技能需求变化与任务结构调整的交互机制，强调二者的动态互动共同影响个体工资水平，并最终塑造劳动力分化的整体格局。同时，新的框架将部门分割与教育扩张这两个具有中国特色的制度性与结构性维度纳入分析，将制度背景与人力资本梯度引入技能—任务交互机制的研究之中，以揭示技能需求变化与任务结构调整在中国情境下如何受到制度结构与教育结构的调节，并由此产生差异化的社会分层结果。

依据 SBTC 与 RBTC 理论，数字化水平较高的职业往往伴随更高阶的认知处

① 参见王永钦、董雯：《中国劳动力市场结构变迁——基于任务偏向型技术进步的视角》，《中国社会科学》2023 年第 11 期。

② Mark Muro et al., “Digitalization and the American Workforce,” Brookings Paper, 2017.

③ 相比基于专家分类的传统方式，该方法能更灵敏地反映职业任务组合的差异性与演化趋势，也便于与微观个体工资数据的匹配与对接。

理、抽象思维和技术整合任务，因而具备更强的技术抗替代性和更高的附加值。^①在数字经济环境中，这些特征不仅提升劳动者的边际生产率，也增强其工资议价能力。既有劳动经济学与社会分层研究普遍发现，在不同经济体中，职业数字化程度与个体工资水平之间存在显著正相关关系，即便控制教育、行业与地区等因素，这一关系依然稳健。^②在中国，高数字化职业主要集中在金融、信息服务、科研技术等高附加值部门，其平均工资水平显著高于低数字化职业。据此提出如下假设：

假设 1a：职业的数字化水平越高，个体的工资水平越高。

RBTC 理论指出，技术变迁对不同任务的影响并不均衡。可程序化、规则清晰、重复性强的常规任务更易被自动化替代，其工资水平随之下降；而抽象任务因涉及复杂的认知加工与判断决策，较难被取代，其边际生产率和工资水平在 AI 辅助背景下反而提升。手工任务虽技术替代性低，但因附加值不高，工资回报通常稳定而增长空间有限。虽然 RBTC 理论最早源于对其他国家劳动力市场职业极化趋势的研究，但其所揭示的“任务属性—技术替代—收入回报”的基本机制在中国可能同样具有解释力。随着我国推动人工智能、大数据、云计算等新兴技术融入产业链条与工作流程，任务可替代性日益成为决定工资回报与职业安全性的核心因素。已有研究表明，在 AI 技术冲击下，我国劳动力市场认知性任务的“回补效应”更明显，而重复性、操作性任务受到负向冲击显著。^③由此，我们提出如下假设：

假设 1b：抽象任务属性得分越高的职业，其工资水平越高，常规任务属性得分越高则工资越低，手工任务属性得分对工资的影响较为稳定。

结合技术扩散的时间维度与动态累积效应的视角，相关研究发现随着技术的持续扩散，对不同任务的边际影响亦呈现出动态变化。常规任务由于可程序化、易替代的结构性特征，在长期演化中边际生产率不断下降，工资回报逐步减弱；而抽象任务则因与 AI 工具的互补性增强，边际生产率持续上升，由此带动工资水平的长期增长。虽然我国对任务属性的收入回报研究仍较少，但在平台经济与智能系统广泛应用的环境下，从事抽象任务的劳动者（如算法设计、策略优化）可能表现出更高的工资增幅，而常规任务劳动者则因技术替代与管理压缩的双重影响，工资增长空间往往受限。此外，有学者基于任务替代概率与工资数据联结，指出在 AI 冲击

① David H. Autor, Frank Levy and Richard J. Murnane, “The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration,” *The Quarterly Journal of Economics*, vol.118, no.4, 2003, pp.1279-1333.

② Carlos J. Gil-Hernández, Guillem Vidal and Sergio Torrejón Perez, “Technological Change, Tasks and Class Inequality in Europe,” *Work, Employment and Society*, vol. 38, no.3, 2024, pp.826-851.

③ 参见王林辉等：《人工智能技术冲击和中国职业变迁方向》，《管理世界》2023 年第 11 期。

背景下，中国常规任务的工资净效应已转为负值，抽象任务则体现出由生产率提升带动的工资增长路径。^① 据此我们提出以下假设：

假设 2：随着数字化转型的深化，职业的常规任务收入回报将呈现下降趋势；相反，抽象任务的回报会持续增长。

另外，职业的数字化水平不仅反映了技术嵌入的强度，也可能调节任务属性对收入水平的影响。已有研究表明，数字化程度越高的职业，往往伴随抽象任务密度提升与信息处理复杂度增强，进而提升工资水平。同时，在制度保护较弱的地区，数字化带来的任务压缩效应更强，常规任务岗位更易受到压低工资与管理监控的双重挤压。^② 在中国，平台用工、远程协作与算法排班等制度性安排，使得常规任务从“技术替代”走向“管理压缩”，而抽象任务通常涉及判断、整合、优化与策略制定，依赖数据驱动与认知决策，因而在高度数字化的环境中更能与算法逻辑、平台流程及智能系统协同运作。在当前阶段，高度数字化环境下从事抽象任务的劳动者工资水平往往高于其他组合，而数字化程度高的常规任务则可能对应明显的工资惩罚。此外，在平台经济情境中，常规任务的技术可替代性不断被管理手段放大，而抽象任务则更能体现智能协同优势。据此提出以下假设：

假设 3a：数字化程度与任务属性存在交互关系，数字化水平越高的职业，其抽象任务的工资溢价越大，常规任务的惩罚效应越显著。

假设 3b：相比 2012 年，数字化程度与任务属性的交互模式在 2022 年更为明显。

如前所述，“技术—任务—工资”链条的运作环境并非完全均质。不同群体在应对任务结构变化时的资源禀赋与适应能力存在差异，导致收入回报呈现显著的异质性。制度化的部门分割与结构性的教育分层，是解释中国劳动力市场收入差距的两大关键机制。在数字化转型背景下，部门差异决定了技术带来的生产率增量能否以及如何转化为工资增长；教育梯度则影响劳动力市场对不同任务的适配程度，以及劳动者与数字技术的匹配水平。因此，从供给侧的“部门回报差异”和需求侧的“教育回报差异”两个维度切入，有助于系统刻画中国特有的任务分化与收入结构再配置过程。

首先，从供给侧的部门差异来看，中国劳动力市场长期存在机关事业单位、国有企业与民营部门的多元并存格局，不同部门在人力资源管理制度、绩效激励机制与薪酬形成规则方面存在明显的结构性差异。在市场化程度较高的民营部门，工资

① 参见魏宏冰、李贺、马弘：《工业机器人与结构性就业变化：职业和任务的视角》，《世界经济》2025 年第 4 期。

② Maarten Goos, Alan Manning and Anna Salomons, “Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring,” *American Economic Review*, vol.104, no.8, 2014, pp.2509-2526.

形成高度依赖劳动者的边际生产率与市场竞争机制，数字技术带来的生产率提升可较为灵敏地转化为工资回报，表现出明显的“效率—收入”传导效应。^①而机关事业单位与国有企业受限于行政编制、工资标准与内部等级体系，薪酬结构弹性较低，即便劳动者暴露于较高的数字化环境，生产率提升也更倾向以内部绩效平滑或福利改善等非工资方式体现，难以直接显化为工资溢价。^②因此，相同职业数字化水平下，不同部门在工资回报上的差异可能被制度性安排进一步放大。故提出以下假设：

假设 4a：职业数字化水平对工资的正向影响随部门市场化程度提高而增强，民营部门的回报效应最强，国有企业次之，机关事业单位最弱。

不同类型的任务也会因部门性质差异而呈现系统性的收入梯度。抽象任务因其高度依赖员工的自主性决策与认知判断，更适配于灵活的绩效薪酬制度，在民营部门可获得更显著的溢价。相反，常规任务由于高度程序化、可替代性强，在薪酬标准化、内部绩效等级严格的机关事业单位与国有企业，更容易因技术冲击与内部管理控制而夷平收入差异。手工任务受最低工资制度和岗位准入规则的托底作用影响，在各部门间的薪酬差异可能并不明显。由此提出以下假设：

假设 4b：不同任务类型的工资回报随部门市场化程度变化呈现系统性梯度：抽象任务的正向回报随市场化程度提高而增强；常规任务的负向回报随市场化程度降低而加剧；手工任务回报的跨部门差异有限。

其次，从需求侧的教育差异来看，受教育水平长期作为劳动力市场准入与收入分配的重要门槛，深刻影响劳动者对新技术与任务重组的适应能力。在中国，过去近三十年的高等教育扩张显著改变了人力资本的供给结构，形成了以教育为核心的技能分层机制。具体而言，高学历群体具备更强的抽象认知能力、复杂问题处理能力以及快速学习与适应能力，更易胜任和匹配数字技术密集的工作，因此能够更充分地将技术红利转化为实际的收入增长。相反，低学历群体通常面对较窄的技能路径、有限的培训机会以及较低的职业流动性，尽管同样处于数字技术快速扩散的环境下，但由于难以与新技术产生有效互补，较难显著提升自身的生产率与工资议价能力。因此，即使数字技术在总体上提升了劳动者的生产率，这一效应也可能在不同受教育群体之间存在显著分化。据此提出以下假设：

假设 5a：职业数字化水平对工资的正向影响随教育程度提高而增强，高学历群体（大专及以上学历）最为明显，低学历群体（初中及以下）最弱。

① David A. Mindell and Elisabeth Reynolds, *The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines*, Cambridge: MIT Press, 2023.

② Yu Xie, Qing Lai and Xiaogang Wu, “Danwei and Social Inequality in Contemporary Urban China,” in Lisa Keister, ed., *Work and Organizations in China After Thirty Years of Transition*, vol. 19, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2009, pp. 283-306.

从任务结构与教育匹配的视角来看，不同受教育群体在各类任务中的生产率优势与机会成本存在明显差异。高学历群体因拥有较强的认知和分析能力，更易适配涉及复杂决策、跨域整合与信息加工的抽象任务，从而在此类任务中表现出更显著的工资溢价。相反，常规任务以程序化和重复性操作为主，高学历群体在此类任务中容易出现技能错配，承担更高的机会成本和替代风险，工资回报往往被压低。^①手工任务则多以体力与情境化操作为主，其回报往往受到最低工资与岗位准入门槛的托底，跨教育层级的差异相对有限。基于上述逻辑推演，提出以下假设：

假设 5b：任务回报随教育程度呈现分化梯度：抽象任务的正向回报随教育程度提高而增强；常规任务的负向回报随教育程度提高而更明显；手工任务回报的教育差异不显著。

本文检验上述假设，以期在中国语境下拓展 RBTC 理论，揭示当前我国职业结构变迁与收入分化的微观机制及其群体异质性。

二、数据、变量与方法

（一）数据

本文使用的数据来源于中国家庭追踪调查 2012 年与 2022 年两个波次的个体层面数据。CFPS 长期追踪收集家庭和个人在经济、教育、健康、就业等领域的变化，为社会科学研究提供了较高质量的微观数据支持。该调查以家庭为基本单元，对成员逐一进行面对面访问，并建立了完整的追踪体系，保证了样本的时序一致性与稳定性。本文选取 2012 年与 2022 年两个时间点的数据，以捕捉十年间中国数字化转型进程中职业任务结构的主要变化趋势。两个波次均包含个体层面的职业信息（详细职业代码）、劳动报酬和教育背景等核心变量，为后续“任务—工资”机制分析奠定了可靠基础。

为识别职业任务属性对收入水平的影响机制，本文结合 2015 年与 2022 年发布的《职业大典》，^② 提取职业描述与主要工作任务信息，通过文本分析方法构建抽象任务、常规任务与手工任务三类任务强度指标，并分别与 2012 年和 2022 年 CFPS 职业信息匹配。为确保劳动参与的代表性和工资数据的可比性，样本限定为年龄 21—60 岁的城镇常住人口，剔除在校生、农业劳动者、未就业群体及无效收入观测

① Maarten Goos, Alan Manning and Anna Salomons, “Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring,” pp. 2509-2526.

② 参见国家职业分类大典修订工作委员会组织编写：《中华人民共和国职业分类大典》，北京：中国劳动社会保障出版社、中国人事出版社，2015 年、2023 年。

值,最终获得具有稳定劳动参与特征的核心样本,可用于分析数字化与任务结构变化对工作收入的作用机制。

(二) 变量

分析的因变量为受访者的月工作收入对数。该指标由调查对象报告的去一年主要工作的税后收入计算得出,具体方式为将调整CPI后的全年税后收入除以12,估算其月均收入水平,随后对该变量取自然对数。

核心自变量包括三部分。第一,职业数字化程度。本文将《职业大典》职业代码映射至美国职业信息网络(Occupational Information Network, O*NET)^①数据库对应的职业代码,引入取值范围为0—100的职业数字化指数,数值越高表示该职业对软件、数据及自动化工具的依赖程度越强。^②

第二,职业任务属性得分。主流划分将任务分为抽象(abstract)、常规(routine)和手工(manual)三类,并借助O*NET等数据库建立“职业—任务”矩阵,以识别不同职业在技术替代风险上的结构性差异。本研究的任务属性得分按CFPS的两期数据分别构建。首先,从2015年和2022年《职业大典》中提取各职业小类的“职业描述”和“主要工作任务”字段,分别与CFPS 2012和CFPS 2022职业代码对应,以保证文本语境与调查年份尽量一致。其次,采用PaddlePaddle深度学习模型与jieba分词工具对中文文本进行切词,移除停用词、标点、数字及无关助词与功能词,保留长度大于或等于2的实词,并通过词性标注筛选动词和动名词作为任务得分的关键词。再次,参照经典文献的任务分类框架,在中国语境下构建抽象、常规、手工三类关键词库,并使用大语言模型(ChatGPT o3)进行语义校验,确保覆盖核心词根与同义扩展。^③最后,采用TF-IDF算法将文本向量化,计算各职业小类的三类任务属性得分。三类任务属性的定义、特征与关键词如表1所示。

① O*NET是由美国劳工部建立并持续更新的职业信息数据库(<https://www.onetcenter.org/overview.html>),收录了美国近千类职业的任务内容、技能要求、活动频率、工作环境等结构化信息。该数据库以广泛的从业者与专家调查为基础,构建了职业与任务之间的标准映射关系,是国际上最常用的任务测量工具之一。

② Mark Muro et al., “Digitalization and the American Workforce.”

③ Englin Atalay et al., “The Evolution of Work in the United States,” *American Economic Journal: Applied Economics*, vol. 12, no. 2, 2020, pp. 1-34; Alexandra Spitz-Oener, “Technical Change, Job Tasks, and Rising Educational Demands: Looking outside the Wage Structure,” *Journal of Labor Economics*, vol. 24, no. 2, 2006, pp. 235-270.

表 1 三类职业任务属性定义、特征与关键词

	定义	典型特征	关键词举例
抽象	要求较强的认知能力、分析判断能力和创造力，无法轻易被标准化或自动化	涉及信息整合、逻辑推理、复杂决策；多由高技能、高教育水平的职业承担；常见于管理、研究、规划、咨询、教学等领域	研究、研发、分析、评估、评价、评审、制定、设计、构思、规划、筹划、解释、剖析、绘制、诊断、谈判、协调、组织、召集、管理、领导、领导职务、指导、销售、采购、购销、教学、培训、展示、审判、检察
常规	可以清晰描述、规则明确、容易标准化或自动化的任务；具有高度重复性，通常遵循既定的程序或操作流程	任务结构清晰，流程标准化；可通过计算机程序、算法或机械自动化替代	计算、核算、统计、记账、记录、校对、校正、核对、修正、修改、检查、测量、计量、操作、控制、操控、运行、装配、配备、组装、封装、包装
手工	以体力、动作执行为主，虽不易完全自动化，但通常要求技能经验而非高等教育背景	多在户外或工地、生产、运输等物理场所完成；技术替代性有限，但劳动强度高；对环境适应能力和身体协调性要求高	服务、接待、安置、安装、维护、保养、检修、维修、翻修、翻新、修护、修缮、整修、抢修、修复、修建、养护、修理、修补、恢复、焊接

为更直观呈现不同职业在任务结构上的分布特征，表 2 列举了 2012 年与 2022 年三类任务属性（抽象、常规、手工）得分前五位的职业。整体来看，任务属性在职业之间呈现出显著异质性，且随着十年间技术渗透与产业结构演化，职业任务结构亦发生一定调整。具体而言，抽象任务得分排名靠前的职业多集中于工程、金融、医疗等技术与知识密集型岗位，呈现出较强的稳定性和知识导向。常规任务属性得分前列的职业主要涉及运输、储运、设备操作等工种，突出了这些岗位操作频率高、程序化明显的特征。手工任务属性得分靠前的职业基本集中在土木工程、机械加工与装配类工种。

第三部分核心自变量（调节变量）是部门性质和教育。前者由最主要工作单位的单位类型（1—机关事业单位；2—国有企业；3—民营部门）构建，后者由受访者的受教育程度（1—初中及以下；2—高中；3—大专及以上）来测量。

另外，分析还控制了一系列个体、家庭层面的变量。个体层面变量包括年龄及其平方项、婚姻状态（1—未婚；2—已婚；3—其他）、自评健康水平（1 至 3 级，值越高越不健康）、周工作时长、政治面貌（1—党员；2—其他）以及户口类型（1—农业户口；0—非农户口），分析还在家庭层面控制家庭同住人口数，以吸收家庭规模对劳动供给的影响。

表 2 基于三类职业任务属性得分的职业排名

	抽象	常规	手工
2012 年			
前五名	安全工程技术人员 标准化、计量、质量工程技术人员 管理（工业）工程技术人员 国际商务人员 广播、电影、电视工程技术人员	水上运输服务人员 管理（工业）工程技术人员 医疗器械设备及假肢与矫形器 制作人员 公路、道路运输服务人员 铁路、地铁运输机械设备操作及有关人员	土石方施工人员 水上运输服务人员 验光配镜人员 物业管理人员 机械热加工人员
2022 年			
前五名	安全工程技术人员 经济计划人员 交通工程技术人员 环境保护工程技术人员 管理（工业）工程技术人员	管理（工业）工程技术人员 民用航空设备操作及有关人员 砌筑人员 保管人员 铁路、地铁运输机械设备操作及有关人员	土石方施工人员 验光配镜人员 机械工程技术人员 民用航空设备操作及有关人员 电子设备装配、调试人员

（三）模型与分析步骤

本研究的实证分析分三步进行，旨在系统检验数字化转型背景下职业任务结构与收入回报机制的演变路径，并识别其中的结构性分化趋势。

第一步，分别估计 2012 年和 2022 年职业数字化水平及三类任务属性（抽象、常规、手工）对个体月收入的影响，以呈现十年间我国劳动力市场在数字化转型中的结构性变化。鉴于职业数字化水平与任务结构的工资回报可能同时受到区域（如数字基础设施、财政与产业政策、生活成本、劳动力市场制度）和行业（如技术采用速度、工资议价机制、工会覆盖、生产率与利润率差异）不可观测因素的影响，本文采用“省份×行业”双重固定效应模型，对两期数据分别估计。模型的方程为：

$$\ln(\text{Wage}_{is}) = \beta_0 + \beta_1 \text{Digital}_j + \beta_2 \text{Routine}_j + \beta_3 \text{Abstract}_j + \beta_4 \text{Manual}_j + X_{is} \gamma_{is} + \lambda_s + \eta_k + \epsilon_{isk}$$

其中， i 为个体， j 为小类职业， k 为行业， s 为省份； Digital_j 为职业数字化水平； Routine_j 、 Abstract_j 和 Manual_j 分别为常规、抽象、手工三类职业任务得分； X_{is} 为控制变量； λ_s 为省级固定效应； η_k 为行业固定效应； ϵ_{isk} 为随机残差， $E(\epsilon_{is} | \text{Digital}_j, \text{Routine}_j, \text{Abstract}_j, \text{Manual}_j, X_{is}, \lambda_s, \eta_k) = 0$ ，且 $\text{Cov}(\epsilon_{is}, \epsilon_{i's'}) = 0, s \neq s'$ 。

鉴于本研究旨在揭示数字化转型过程中职业回报结构的变化，仅依赖分年回归难以判断系数差异的统计显著性。为此，在完成分年估计后，将两期数据合并，并

构造核心变量与年份的交互项，以检验任务属性和数字化程度的回报在 2012 年至 2022 年间是否发生系统性变化，从而提升对结构性变迁趋势的识别力与论证效度。

第二步，聚焦职业数字化程度与任务属性之间的交互关系，旨在识别数字化进程是否改变了不同任务类型的边际收入回报，从而揭示“技术—任务”交互在重塑技能定价逻辑中的作用路径。为此，模型中引入了职业数字化水平与三类任务属性（抽象、常规、手工）的交互项，用以捕捉任务特征在不同技术情境下的收入回报差异。为控制劳动力市场技术路径与制度环境的时变性影响，模型中纳入了“省份×年份”与“行业×年份”交互固定效应，以系统剔除来自区域政策差异、数字基础设施建设进度、行业技术采纳速度与制度背景变迁等不可观测因素的干扰，提升调节效应估计的有效性与解释力。

第三步，我们将样本限定在 2022 年，聚焦当下劳动力结构，检验职业数字化程度和任务属性在不同部门、不同受教育群体间的差异化影响，识别技术冲击下的部门差异与人力资本分层特征。为识别数字化与任务属性的异质性效应，将二者分别与部门和教育变量交互，系统分析“数字化—任务结构”在不同部门和不同受教育群体中的收入回报差异。

三、实证分析结果

（一）描述性统计

表 3 为相关变量的分年份描述性统计。可以发现，2012—2022 年间中国城镇劳动力市场在职业数字化程度和任务结构上均发生了显著变化。职业数字化水平的均值从 41.977 上升至 46.535，增长约 10.9%，反映了十年间我国劳动力市场技术要素的广泛渗透。与此同时，职业常规任务属性得分由 1.417 增至 1.491，增长约 5.2%；抽象任务属性得分从 1.382 显著提高至 1.782，增幅达 28.9%，相比之下，手工任务属性得分在统计意义上保持稳定。以上结果表明随着数字化转型深化，我国劳动力市场呈现技术升级、需求向抽象认知活动倾斜的总体趋势。

表 3 相关变量的描述性统计（分年份）

	2012 年	2022 年	差异检验（p 值）
月工资收入（对数）	7.394（1.395）	8.573（1.042）	0.000
职业数字化水平	41.977（18.465）	46.535（16.576）	0.000
抽象任务属性得分	1.382（0.727）	1.782（0.697）	0.000
常规任务属性得分	1.417（0.695）	1.491（0.699）	0.000
手工任务属性得分	1.246（0.702）	1.257（0.623）	0.451

续表 3

	2012 年	2022 年	差异检验 (p 值)
受教育程度 (%)			
初中及以下	46.983	37.688	0.000
高中	24.761	19.413	0.000
大专及以上	28.256	42.899	0.000
女性 (%)	42.839	45.418	0.020
周工作小时	52.588 (15.593)	50.772 (18.002)	0.000
婚姻状态 (%)			
未婚	10.650	16.497	0.000
已婚	85.987	78.775	0.000
其他	3.363	4.728	0.003
农业户口 (%)	33.927	52.735	0.000
党员 (%)	14.738	15.272	0.506
年龄	39.595 (9.998)	38.990 (10.180)	0.008
家庭规模	3.922 (1.575)	3.757 (1.850)	0.000
部门 (%)			
机关事业单位	18.002	15.324	0.001
国有企业	18.299	12.148	0.000
民营部门	63.699	72.528	0.000
健康状况 (%)			
健康	72.338	87.714	0.000
一般	20.574	5.125	0.000
不健康	7.089	7.161	0.900
N	3033	5795	

注：括号里的数字为标准差。

(二) 模型分析结果

1. 职业数字化、职业任务属性与工作收入

为验证职业数字化水平与三类任务属性对工作收入的影响变化，表 4 展示了“省份×行业”双重固定效应模型的估计结果。左半部分显示 2012 年与 2022 年职业数字化水平的收入回报，右半部分呈现任务属性对月收入的影响，并对系数跨期差异实施检验。

职业数字化水平对工资的正向回报在 2012 年与 2022 年均显著成立，但跨期差异并不显著，这表明数字化作为一种广泛渗透的通用技术，对工资的边际回报整体稳定，而非持续增强。这可能反映了高等教育扩张增加了劳动力中数字技能的供给，从而稀释了其边际议价能力。同时，不同部门的薪酬结构约束也可能抑制了数字化

生产率提升向工资的转化。假设 1a 得到验证。

表 4 “省份×行业”双重固定效应估计职业数字化水平、任务属性的收入回报

	职业数字化水平			职业任务属性得分		
	2012 年	2022 年	差异	2012 年	2022 年	差异
职业数字化水平	0.004 * (0.002)	0.006*** (0.001)	0.002 (0.002)			
抽象任务属性得分				0.082 * (0.039)	0.087*** (0.023)	0.003 (0.042)
常规任务属性得分				0.063 (0.049)	−0.081** (0.029)	−0.144** (0.052)
手工任务属性得分				−0.097 * (0.044)	0.015 (0.025)	0.118** (0.046)
受教育程度（初中及以下为参照组）						
高中	0.139 * (0.065)	0.091 * (0.038)	−0.044 (0.070)	0.147 * (0.065)	0.105** (0.038)	−0.040 (0.069)
大专及以上	0.336*** (0.083)	0.333*** (0.041)	−0.021 (0.084)	0.365*** (0.080)	0.371*** (0.040)	0.014 (0.081)
控制变量	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
常数	6.879*** (0.693)	6.743*** (0.337)		7.094*** (0.695)	6.937*** (0.340)	
N	3041	5795		3033	5795	
对数似然率	−5099.53	−8039.10		−5074.45	−8048.11	

注：* $p < 0.05$ ，** $p < 0.01$ ，*** $p < 0.001$ 。括号里的数字为稳健标准误。控制变量包括：女性、婚姻状态、农业户口、党员、年龄及其平方项、家庭规模、部门、健康状况。

从任务属性的效应来考察，可以发现任务结构对工资的解释力在两个时期呈现出差异化演变。抽象任务在两个年份中均保持显著、稳定的正向回报，但并未呈现统计意义上的“增强”（跨期检验不显著）。这可能因为抽象任务得分高的职业集中于专业、技术与管理序列，这些职业的薪酬往往由职级（岗级）体系、统一的工资表和年度晋升规则决定，工资更依赖单位内部的等级与资历。因而，当宏观层面的数字化技术扩散时，这类岗位的工资系数不会迅速、弹性地随技术冲击调整；生产率提升更多被内部薪酬结构所“吸收”，体现为稳定而非显著上扬的回报系数。相比之下，常规任务的回报在十年间发生明显转变，由 2012 年的不显著转为 2022 年的显著负向（跨期差异检验显著）。这一结果支持假设 1b 和假设 2，体现了数字化工具、流程再造与自动化技术对程序化、例行任务的明显替代效应。最后，手工任务属性的收入回报由 2012 年的显著负向转为 2022 年的不显著，表明其负向惩罚在数

字技术扩散过程中被逐渐消解，这一变化趋势与假设 1b 提出的手工任务回报相对稳定的预期基本一致。^①

总体而言，上述分析结果支持 RBTC 理论的基本预测，数字技术冲击背景下的职业任务回报模式在中国劳动力市场清晰地体现为抽象任务稳定高溢价、常规任务显著贬值以及手工任务的负向惩罚收敛。然而，抽象任务回报并未显著增强，表明 RBTC 理论的机制可能在中国情境下被劳动力市场内部的结构因素调和。

2. 职业数字化对职业任务属性的调节效应

随着数字技术的广泛渗透，职业的数字化程度可能不仅仅以线性方式影响工资水平，更可能重构不同任务类型的相对回报，从而在微观层面加剧或缓和技术引发的收入分化。表 5 展示了这一调节机制的实证检验结果，通过在 2012 年与 2022 年的模型中引入数字化与任务属性的交互项，我们可以识别数字化水平是否显著改变各类任务的边际收入效应。

结果显示，职业的数字化水平对任务回报机制确实存在差异化调节效应。具体而言，抽象任务属性得分与职业数字化水平的交互项在 2012 年并不显著，而到 2022 年，该交互项显著为正，表明在数字化程度更高的职业中，抽象任务所带来的工资溢价被进一步放大。这一结果契合数字化与认知性、创造性劳动高度互补的理论预期，反映了技术进步对高认知技能价值的强化机制。对于常规任务属性得分而言，与数字化水平的交互项同样在 2012 年不显著，但到 2022 年该交互则呈现边际显著的负向效应，这意味着在数字化转型的趋势下，常规性劳动不但未能获益，反而可能因流程自动化与算法控制而面临工资压缩，技术替代效应已开始逐渐作用于程序化劳动的回报结构。值得注意的是，手工任务属性得分的调节效应在两个时间点均负向且统计显著，显示在高度数字化的职业中，手工任务的边际工资效应持续下降。这一趋势提示，尽管手工任务在整体结构中未必直接受技术替代影响，但其边缘化风险在数字化程度较高的环境中尤为突出。总体而言，这一系列交互效应揭示了数字化在重塑劳动回报结构中的核心作用。抽象任务在数字化职业中获得进一步收益，而手工与常规任务则面临持续压缩。这不仅验证了 RBTC 理论关于“任

① 本研究在保持模型设定不变的前提下还采用了“两阶段 bootstrap”方法进行稳健性检验。具体做法是：在每一次迭代中分别对 2012 年和 2022 年的数据按原始样本容量有放回重抽，独立估计回归系数。以职业数字化水平为例，我们会记录两期的变量系数及其差值；重复 1000 次获得差异的经验分布，并据此构建 95% 分位数置信区间和经验 p 值。检验结果显示，两期系数差异的 bootstrap 均值与原始点估计一致。此外，考虑到核心解释变量设于职业层级，若忽略其潜在聚类结构，可能低估标准误并导致显著性检验偏差。为此，我们进一步采用职业层级的聚类稳健标准误对结果进行校正，所得估计结果与主模型也基本一致。囿于篇幅限制，相关结果可联系作者获取。

务—技术互补与替代”的机制逻辑，也提示当前技术进步正通过职业内部的任务组合路径，加剧收入结构的分化趋势。结合上述结果可见，假设 3a 与假设 3b 均得到了实证支持。

表 5 “省份×行业”双重固定效应估计职业数字化水平对任务属性的调节效应

	2012 年		2022 年	
	模型 1	模型 2	模型 1	模型 2
职业数字化水平	0.003 (0.002)	0.017*** (0.005)	0.005*** (0.001)	0.011*** (0.003)
抽象任务属性得分	0.046 (0.048)	0.125 (0.090)	0.040 (0.025)	−0.150* (0.059)
常规任务属性得分	0.074 (0.050)	0.214 (0.148)	−0.035 (0.031)	0.260** (0.087)
手工任务属性得分	−0.086 (0.044)	0.288** (0.102)	0.010 (0.025)	0.226** (0.072)
抽象任务属性得分 × 职业数字化水平		−0.001 (0.002)		0.005** (0.001)
常规任务属性得分 × 职业数字化水平		−0.003 (0.003)		−0.005*** (0.002)
手工任务属性得分 × 职业数字化水平		−0.008*** (0.002)		−0.004** (0.001)
N	3033	3033	5795	5795
对数似然率	−5073.508	−5061.413	−8037.646	−8023.776

注：* $p < 0.05$ ，** $p < 0.01$ ，*** $p < 0.001$ 。括号里的数字为稳健标准误。其他控制变量包括教育程度、女性、工作时长、婚姻状态、农业户口、党员、年龄、年龄平方、家庭规模、健康状况。

3. 职业数字化和职业任务属性的异质性效应

在数字化转型的背景下，识别哪些群体在数字化转型中受益、哪些群体遭遇边缘化，对于理解技术驱动下的收入结构演变机制具有重要理论价值与现实意义。为此，本文聚焦两个关键的社会分层维度：部门与教育水平。前者对应我国劳动力市场“多种所有制并存”的制度性分割格局，影响工资的形成规则与生产率—薪酬的传导强度；后者刻画人力资本梯度，是数字化收益能否被有效吸收并转化为工资溢价的核心条件。表 6 展示了 2022 年职业数字化水平与任务属性在不同部门与不同教育水平上的回报差异。^① 表格左列为分部门结果，右

① 在 2012 年的结果中，职业数字化水平与任务属性和教育、部门变量的交互效应均不显著，故仅呈现 2022 年的结果。

列为分教育结果。

首先，职业数字化溢价在两个分层维度上均呈现清晰的分配模式，假设 4a 和假设 5a 得到验证。在部门维度上，职业数字化水平对工资的正向回报在民营部门最为显著，国企和机关事业单位部门次之，且仅边际显著。这表明民营部门更倾向于将数字技术带来的生产率增量直接转化为工资回报，而机关事业单位和国企受限于内部薪酬约束，难以体现类似幅度的溢价。在教育维度上，职业数字化的正向回报在高中及大专以上群体中显著，在初中及以下群体中则不显著，充分验证了数字技术红利更易被高学历群体吸收和转化的假设。

表 6 “省份×行业”双重固定效应估计职业数字化水平及任务属性的异质性效应（2022 年）

	部门			受教育程度		
	机关事业单位	国有企业	民营部门	初中及以下	高中	大专及以上
职业数字化水平	0.008 (0.004)	0.004 (0.002)	0.006*** (0.001)	0.002 (0.002)	0.008*** (0.002)	0.008*** (0.002)
N	888	704	4203	2184	1125	2486
对数似然率	−1240.266	−783.327	−5890.738	−2964.804	−1356.201	−3571.792
抽象任务属性得分	0.048 (0.083)	0.115* (0.053)	0.086** (0.027)	0.070* (0.033)	0.130** (0.043)	0.100* (0.050)
常规任务属性得分	−0.062 (0.059)	−0.170** (0.065)	−0.061 (0.040)	−0.029 (0.052)	−0.106 (0.064)	−0.088* (0.044)
手工任务属性得分	0.058 (0.080)	0.039 (0.053)	−0.007 (0.031)	0.012 (0.042)	0.034 (0.053)	0.018 (0.040)
N	888	704	4203	2184	1125	2486
对数似然率	−1241.483	−779.498	−5897.840	−2963.391	−1359.564	−3580.230

注：* $p < 0.05$ ，** $p < 0.01$ ，*** $p < 0.001$ 。括号里的数字为稳健标准误。其他控制变量包括女性、工作时长、婚姻状态、农业户口、党员、年龄、年龄平方、家庭规模、健康状况。

其次，职业任务属性的工资回报同样呈现了明显的异质性模式。具体而言，抽象任务在不同部门内部存在分化：抽象任务在民营部门与国有企业部门显著为正，但在机关事业单位并不显著，显示机关事业单位较为严格的薪酬结构一定程度上抑制了抽象任务的生产率溢价。这一结果基本支持了假设 4b 中抽象任务回报随部门市场化程度提高而增强的预期，但民营部门与国有企业之间的区别未完全如预期显著。在教育维度上，抽象任务在三个教育组别均显著为正，但并未表现出随教育层级单调递增的回报梯度，这与假设 5b 中抽象任务随教育程度提高而增强的预期有差异。这可能源于抽象任务在各教育层级内部的职业类型与岗位级别差异较大，抑制了清晰的梯度模式。常规任务的负向回报在国有企业与大专及以上受教育群体中更为明显，显示国有企业薪酬结构与较高教育程度劳动者面临更显著的技术替代压力。这

与假设 4b（常规任务负向回报随部门市场化程度降低而加剧）和假设 5b（常规任务负向回报随教育程度提高而增强）的预期完全吻合。手工任务的收入回报在各部门与教育水平均不显著，显示跨部门与教育水平的差异有限，与假设 4b、5b 的预期一致。

上述分析结果验证了中国劳动力市场中数字化与任务回报结构受到部门分割与教育分层的显著调节。数字技术在中国社会情境下的收入效应并非均质地惠及所有群体，而是沿着部门与教育水平两大轴线形成了结构性再分配，进一步深化了基于任务—技能视角解释收入差异形成机制的理论认知。

结 语

本研究立足数字化转型的时代背景，探讨了职业技能需求的变化、任务结构的重构及其对收入分化的作用机制。基于 2012 年与 2022 年两期 CFPS 数据，并结合《职业大典》文本构建三类任务属性指标，系统检验了职业数字化水平与任务属性对个体工资回报的影响及其群体差异。研究发现：第一，过去十年间，城镇地区的职业结构确实经历了显著转型，表现为职业数字化水平的总体提升与职业抽象任务属性比重的上升；第二，职业数字化水平整体上对个体收入具有稳定的正向作用，但边际效应并未随时间显著增强，反映出技术普及与教育扩张可能稀释了数字技能溢价；第三，任务维度上，抽象任务持续带来正向回报，常规任务呈现显著折价趋势，手工任务的负向影响逐渐趋缓；第四，职业数字化程度调节了任务—工资联系，表现为高数字化环境中抽象任务溢价扩大，而常规与手工任务的边缘化趋势加剧；第五，部门与教育两条分层轴线深刻塑造技术与任务的回报模式，其中，民营部门与高学历群体在数字化转型中更易实现收入提升，而常规任务在国有企业与高学历者中体现出更明显的回报压缩，手工任务在群体间回报差异较小。

与既有研究大多沿着 SBTC 与 RBTC 两条理论路径各自推进不同，本研究将技能需求的提升与任务结构的重组置于统一分析框架下，并考察和识别了两者在工资形成中的交互机制：当职业数字化程度提高时，抽象任务的收入优势被系统性放大，而常规/手工任务的相对价值被压缩。该分析结果揭示了技能需求上升与任务结构重构在中国数字化转型中的同步性与协同性，并证实了抽象任务与数字化程度之间的显著互补效应。这不仅为 SBTC 与 RBTC 理论提供了整合性视角，也拓展了其在中国情境下的解释边界，彰显出任务结构与技能属性的联动分析在理解技术变迁社会后果中的重要意义。本文实现了从“职业”向“任务”的分析转向，突破了以往依赖职业分类的固有思路，转而关注职业内部的技能环节如何响应技术冲击。通过构建可与中文职业分类系统对接的本土化任务指标，并与微观收入数据相匹配，本文不仅提升了指标的适用性，也增强了结果的现实可操作性。这一方法不仅深化了对

劳动结构内在异质性的识别能力，也为制定更加细致入微的干预策略奠定基础——通过任务维度的解构，可以精确识别技术冲击在职业内部的分布格局，厘清哪些岗位呈现出技能更新的迫切性，哪些工作环节蕴含替代风险，以及哪些劳动者在结构性调整中处于相对脆弱的位置。

更为重要的是，本研究将“技术—任务—收入”机制置于中国特有的制度结构中加以考察。与西方发达国家不同，中国技术进步的演化路径及其后果高度嵌入国家发展战略与体制安排之中。本文引入“部门性质”与“教育分层”两个制度性维度，揭示了技术变迁的回报机制在不同组织环境下的差异化表现。国有部门尤其是机关事业单位的统一薪酬体系与等级晋升逻辑显著弱化了任务属性在工资形成中的边际作用，而民营部门由于对生产率差异更为敏感，任务结构的变化更快反映在收入上。教育分层亦通过形塑个体的技术匹配能力与任务适应性，成为工资差异的重要来源。高学历群体在抽象任务中更能发挥协同优势，但在常规任务中存在失配效应；低学历群体则因技术错配与培训缺位而难以转化生产率回报，形成“教育门槛效应”。

上述发现表明，中国的数字化转型并不是在一个统一、均质的制度环境中均衡推进，而是在多元组织形态并存、制度差异显著的结构中呈现分化进程。机关事业单位和国企的技能回报通道相对稳定，但在长期内可能对技术变迁反应相对迟缓；民营部门的收入结构则更快地反映技术与任务变化，职业地位的波动性和不确定性随之增加。换言之，中国的数字化进程呈现出多层次、多路径的发展态势，与制度结构紧密交织。这种格局可能扩大不同部门之间的机会差距，使社会分层呈现出制度因素与市场因素共同作用的复合特征：在机关事业单位和国企，地位获得更多依赖组织规则和资历积累；在民营部门，职业竞争更依赖技能更新与市场表现。制度与技术的互动可能会在未来相当长的时期内塑造中国的劳动力市场结构演变轨迹。

总之，中国的数字化转型是在多重组织逻辑与资源分配差异化的制度格局中展开。面对这种复杂机制，在理论上需要构建兼顾任务属性与制度嵌入的分析框架，而在政策上则应以分部门的策略为导向强化面向任务的技能识别与再培训体系。只有基于对制度和技术交织的系统性理解，才能更有力地支撑国家对战略性人才结构调整的需求，并以更加协调和包容的方式引导社会向技术驱动的新阶段稳定过渡。

当前中国正在积极推进“数字中国”战略，力图在新一轮科技革命和产业变革中抢占先机。要建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，必须突破“技术提升即回报”“学历提升即地位”的线性理解，真正识别影响劳动力市场结构转型的深层机制。本研究发现，高度数字化环境显著提升了抽象任务的工资回报，说明新技术情境下，判断力、沟通力、复杂问题解决力等高阶能力日益成为关键竞争

力。这要求教育体系在课程设置、评价体系及师资配备上加快转型，从传统的“硬技能灌输”转向抽象性认知能力的系统培育，在战略上实现“能力导向”的转向。与此同时，常规任务边际价值的压缩趋势，提示了中低技能群体面临被边缘化的现实风险。如果不及早构建涵盖“识别—转岗—培训—保障”的完整职业过渡机制，劳动力市场内部的结构分化将进一步加剧，影响人力资源的有效配置与发展潜力。此外，本文还发现机关和事业单位的薪酬体系在短期内对劳动者起到一定保护作用，但长期可能弱化高技能人才的创新积极性，延缓组织转型进程。因此，需在保持体制稳定性的基础上，引入以任务绩效为核心的分配机制，推动技能流动与跨部门配置。任务结构视角能够突破职业分类的静态限制，打破部门壁垒与学历标签的路径依赖，使政策干预更加精确指向那些在快速演变的技能生态中易被忽视的群体与环节。

当然，本研究仍存在一定局限。一方面，职业数字化水平的测量依赖O*NET与中国职业编码映射，虽为当前广泛采用的方法，但其逻辑和内容未必完全反映中国职业内部的数字化水平变化，未来亟须建设本土化职业数字化数据库，以提升测量的情境适应性并减少测量误差。另一方面，本文使用的是两期截面数据，虽具有一定时间跨度，但仍难以揭示个体层面的职业任务变化与收入变动的动态机制。未来研究可借助纵向追踪数据或准实验设计，更有效地识别因果机制，深入探讨技术变迁如何在时间维度上塑造劳动者的收入轨迹与社会经济地位流动路径。

尽管存在上述不足，本文在理论整合、机制识别与方法创新等方面进行了有益探索，构建了一个嵌入中国制度结构、融合任务与技能视角的分析框架，揭示了数字化转型背景下任务回报机制的多层次差异与制度嵌入逻辑。中国的数字化转型不只是技术革命，更是制度再分配机制的重构过程。唯有将技术逻辑与组织制度嵌合分析，方能回应数字时代的转型挑战与政策需求，进而引导社会发展朝向更加包容、公平与可持续的未来。

〔责任编辑：余朋翰 责任编辑：李凌静〕

should adopt more targeted and adaptive strategies toward such states.

The Normative Connotation and Legal Protection of the Right to Health

Wu Yiwen • 88 •

As the normative foundation of all health-related claims, the right to health constitutes the cornerstone of the institutionalization of the Healthy China Initiative. Framed by the three key dichotomies of “right and commodity,” “state and market,” and “global and local,” the right to health has undergone complex historical transformations worldwide. While sharing these general trajectories, China’s right to health has gradually developed distinctive local features. In the Chinese context, the right to health embodies a comprehensive, hybrid right combining public and private aspects as well as negative and positive attributes. Its multidimensional legal relationships reflect both the richness and dynamism of its normative connotations. From a normative perspective, legal protection of the right to health must adhere to a “people’s health-centered” approach as the fundamental value orientation, adopt the principles of health justice and health promotion as specific value principles, and follow a dual-track path that coordinates the construction of a normative system with implementation mechanisms. Only this approach can foster a stable yet adaptive socialist rule of law system for health with Chinese characteristics, thereby systematically enhancing the practical protection of the right to health.

The Constitutional Construction of Women’s Rights in China

Ren Xirong • 108 •

Since the twentieth century, China’s constitutional history has reflected the transformation of women’s status from exclusion to full recognition and from restriction to comprehensive enjoyment of rights. Women’s attainment of constitutional subjecthood, as independent legal persons, forms the institutional foundation of the modern system of women’s rights. Through provisions guaranteeing general equality, gender equality, prohibition of gender discrimination, and state protection, the Constitution has reshaped traditional gender structures and extended these guarantees across various social domains. The institutional forms of women’s rights have continued to evolve, expanding the overall framework of women’s rights. The focus of state protection of women’s rights has been continuously refined in response to changing times, increasing the realization of women’s rights. Structural gender inequalities are being progressively corrected, and women’s well-rounded development is receiving stronger support.

Digital Transformation and Income Distribution from the Perspective of Changes in Occupational Task Structure

Wu Yuxiao, Ge Ting and He Guangye • 126 •

Amid the accelerating diffusion and application of digital technologies,

• 206 •

occupational task attributes offer a more micro-level and dynamic means of depicting changes in the division of labor, becoming an important mechanism reshaping income disparities and social stratification. Using innovative methods for textual data processing and task characteristic measurement in the Chinese context, this study constructs indicators of occupational task attributes and occupational digitalization. Linking these indicators to individual-level survey data from 2012 to 2022 reveals several notable trends: rising levels of occupational digitalization and increasing demand for abstract tasks in urban China; growing income advantages associated with digitalization and abstract work, with their interaction further amplifying wage premiums, but with rising digitalization simultaneously eroding income potential for routine and manual work; and varying income returns to digitalization and task attributes across sectors of different types of ownership and groups of educational levels—the private sector demonstrates greater flexibility in capturing technology dividends and converting task value into income, while more educated workers benefit disproportionately from digitalization and abstract tasks. Conversely, less educated workers face growing risks of skill-task mismatch and income marginalization. In light of these findings, talent policies in the digital era should leverage strategic opportunities presented by digital transformation, identify the heterogeneous conditions faced by various occupational groups, and optimize resource allocation and structural upgrading to achieve talent-driven high-quality development.

Reflections on the Continuum Theory of Artificial Intelligence and an Ontological Analysis

Yang Qingfeng • 149 •

A common view of artificial intelligence (AI) development treats narrow AI, general intelligence, and superintelligence as stages along a continuous trajectory. In practice, however, AI's evolution is not entirely seamless. It more closely resembles a rock marked by fissures that have yet to break fully, calling for an inquiry into its internal fractures. Examining AI through several lenses—tool versus agent, knowledge versus existence, individuality versus collectivity, and integrative complexity—reveals these internal ruptures, which can be grouped into three categories: technological, philosophical, and ontological. The technological rupture concerns the shift from AI as a tool to AI as an autonomous agent. The philosophical rupture signifies the emergence of superintelligent entities as subjects of knowledge. The ontological rupture presents as an existential challenge, manifested in an “upgrading of being” and a “leap of being.” As a new form of agency and a novel Other, superintelligence brings these fractures sharply into view.

Exploring the Essential Features of Chinese Gardens through the Concept of “Natural Painting”

Zhu Liangzhi • 165 •

The concept of “natural painting” encapsulates the essential features of Chinese

• 207 •